

## Parcours Sciences et Humanités - Niveau 2

Physique et Chimie 2

UE : KSHAY02U  
Matière : KSHAIY12

# CHIMIE

# Chapitre 1

## Réactions d'oxydoréduction

## 1. Introduction

- Les réactions d'oxydoréduction constituent une grande catégorie de réactions chimiques.
- L'oxydation dans sa définition initiale de « combinaison avec l'oxygène » a joué un rôle important dans l'histoire de la chimie : c'est l'étude expérimentale de l'oxydation du mercure qui a conduit en 1777 Antoine Lavoisier à énoncer la loi de la conservation de la matière, **rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme**, et à identifier l'élément oxygène.

*« ... car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. »*

— Lavoisier, [Traité élémentaire de chimie](#) (1789), p. 140/141

## 1. Introduction

Les réactions d'oxydoréduction sont impliquées dans des domaines variés et essentiels : production d'énergie, stockage d'énergie électrique, métallurgie, phénomènes de corrosion, respiration et métabolisme des organismes vivants, ...

## 2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox

- Lors d'une oxydation il y a production d'un ou plusieurs électrons



- Lors d'une réduction il y a consommation d'un ou plusieurs électrons



Donner d'autres exemples

## 2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox

- Un oxydant est une espèce chimique qui capte un ou plusieurs électrons.
- Un réducteur est une espèce chimique qui cède un ou plusieurs électrons.
- A chaque oxydant correspond un réducteur et inversement. Ils forment un couple d'oxydoréduction ou couple rédox.

Exemple :  $\text{Fe}^{2+}$  est un oxydant

$\text{Fe}$  est un réducteur

$\text{Fe}^{2+}$  et  $\text{Fe}$  forme un couple rédox

## 2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox et oxydoréduction

- Ecriture conventionnelle du couple redox **Ox/Red**

Exemple :  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$

- L'oxydant et le réducteur d'un couple rédox sont donc impliqués dans une réaction d'échange d'électron(s). Une demi-équation redox est l'écriture de cette réaction. Par convention elle s'écrit dans le sens dans le sens de la réduction (formation du réducteur).

Oxydant +  $n\text{e}^-$  = Réducteur

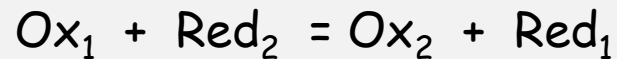
ou

Ox +  $n\text{e}^-$  = Red

Exemple :  $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Fe}$

## 2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox et oxydoréduction

- Une réaction d'oxydoréduction, ou réaction rédox, implique 2 couples rédox :  $Ox_1/Red_1$  et  $Ox_2/Red_2$ .



$Ox_1$  s'est réduit en  $Red_1$

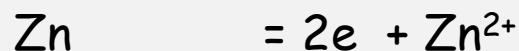
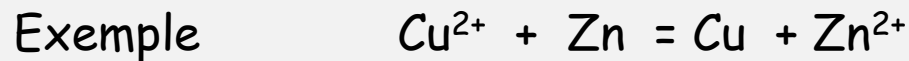
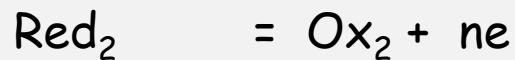
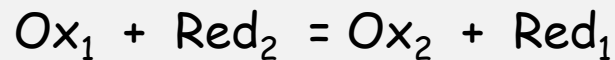
et

$Red_2$  s'est oxydé en  $Ox_2$

- Dans l'équation chimique d'une réaction rédox, aucun électron n'apparaît car la réduction de  $Ox_1$  doit faire intervenir exactement le même nombre d'électron que l'oxydation de  $Red_2$ .
- Exemple  $Cu^{2+} + Zn = Cu + Zn^{2+}$

## 2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox et oxydoréduction

- L'équation chimique d'une réaction rédox peut se décomposer en deux demi-équations rédox

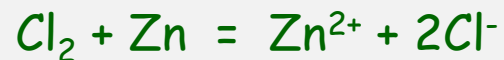


## 2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox et oxydoréduction



Ex 1

- Donner les deux couples rédox de l'équation rédox ci-dessous.
- Donner les deux demi-équations rédox associées
- Quel est le composé qui s'est réduit ?



### 3. Nombre d'oxydation, no

- Un même élément peut être impliqué dans plusieurs couples redox
- Le composé sera d'autant plus oxydant que le nombre d'oxydation (no) de l'élément sera élevé.
- Le no exprime la charge formelle
- Le no s'écrit avec des nombre romains : I, II, III, IV, V, VI, VII etc



Ex 2

- Donner le nombre d'oxydation de :  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Cu}$ ,  $\text{Cl}^-$

### 3. Nombre d'oxydation, no

- Détermination du no d'un élément dans une espèce chimique polyatomique

1. Tout élément A : dans l'espèce chimique  $A_2$   $no(A) = 0$

2. Élément oxygène : dans  $O_2$   $no(O) = 0$  (règle 1)

dans  $H_2O_2$   $no(O) = -I$

Dans tout autre composé  $no(O) = -II$

3. Élément hydrogène : dans  $H_2$   $no(H) = 0$  (règle 1)

dans tout autre composé ne contenant pas d'élément  
métallique  $no(H) = I$

4. Éléments halogènes : dans  $X_2$   $no(X) = 0$  (règle 1)

dans tout composé ne contenant pas de l'oxygène  $no(X) = -I$

### 3. Nombre d'oxydation, no

- Détermination du no d'un élément dans une espèce chimique polyatomique

A partir des 4 règles précédentes on peut déterminer le no d'un élément dans une espèce chimique polyatomique neutre ou ionique

Principe :

la somme algébrique des no des différents éléments est la charge de l'espèce chimique

### 3. Nombre d'oxydation, no

- Détermination du no d'un élément dans une espèce chimique polyatomique



Ex 3

- Donner le nombre d'oxydation des éléments dans :

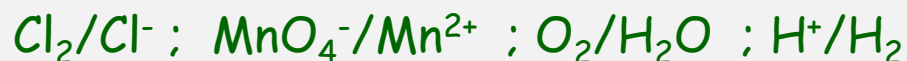


## 4. Ajustement des coefficients stœchiométriques des demi-équations redox



Ex 4

- Vérifier si les couples rédox suivants sont bien écrits selon la convention Ox/Red



- Equilibrer les demi-équations redox des couples rédox ci-dessus :

## 4. Ajustement des coefficients stœchiométriques des demi-équations redox



Ex 5

Donner une méthode permettant d'ajuster les coefficients stœchiométriques des demi-équations redox

## 4. Ajustement des coefficients stœchiométriques des demi-équations redox



Ex 5 Donner une méthode permettant d'ajuster les coefficients stœchiométriques des demi-équations redox

- Ecrire la demi-équation dans le sens conventionnel  
(réduction  $\text{Ox} + n\text{e} = \text{Red}$ )
- Ajuster les coefficients des composés contenant des éléments autres que H et O
- Ajuster les coefficients des composés contenant l'élément oxygène en rajoutant  $\text{H}_2\text{O}$
- Ajuster les coefficients des composés contenant l'élément hydrogène en rajoutant des  $\text{H}^+$  (le milieu est acide par défaut)
- Equilibrer les charges électriques en ajoutant des électrons
- Vérification : la différence de NO de l'élément qui subit la réduction est égale au nombre d'électrons échangés.

## 5. Ajustement des coefficients stœchiométriques des équations redox

- Repérer les deux couples rédox
- Ecrire les demi-équations redox dans le sens de la réduction pour l'un et de l'oxydation pour l'autre
- « Dans l'équation chimique d'une réaction rédox, aucun électron n'apparaît car la réduction de  $Ox_1$  doit faire intervenir exactement le même nombre d'électrons que l'oxydation de  $Red_2$ . » : si le nombre d'électrons intervenant dans les 2 demi-équations rédox n'est pas le même, multiplier tous les coefficients stœchiométriques des demi-équations afin d'avoir un nombre d'électrons identique
- Combiner les 2 demi-équations rédox
- Eventuellement procéder à des simplifications des nombres stœchiométriques

## 5. Ajustement des coefficients stœchiométriques des demi-équations redox



Ex 6

Ajuster les coefficients stœchiométriques des équations rédox suivantes

- $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Fe} + \text{H}^+$  en milieu acide
- $\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Fe} + \text{H}^+$  en milieu acide
- $\text{ClO}^- + \text{AsO}_2^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{AsO}_4^{3-}$  en milieu acide
- $\text{ClO}^- + \text{AsO}_2^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{AsO}_4^{3-}$  en milieu basique
- $\text{SO}_2 + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{HSO}_4^-$  en milieu acide

## 6. Réaction de dismutation

- Un composé chimique peut intervenir dans 2 couples rédox différents et être un oxydant pour l'un et un réducteur pour l'autre.

Ex :  $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$  ;  $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$

- Une réaction de dismutation est une réaction rédox dans laquelle un même composé subit à la fois une oxydation et une réduction (ce composé est oxydant dans un couple et réducteur dans un autre)



Ex 7

Ecrire la réaction de dismutation de l'eau oxygénée  $\text{H}_2\text{O}_2$

# Chapitre 2

## La pile Daniell

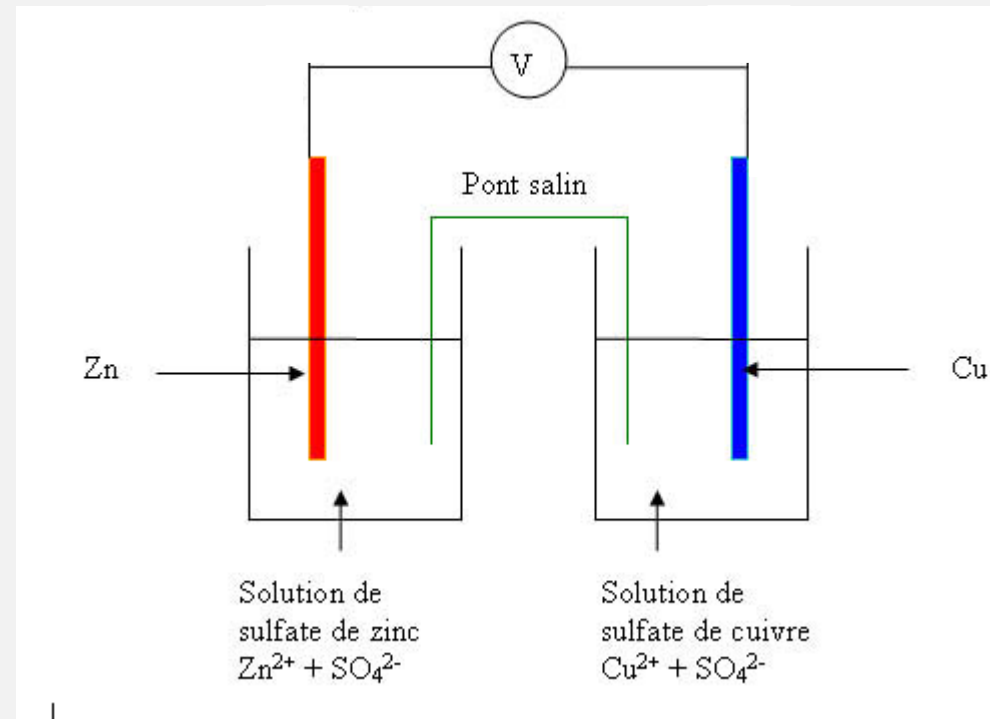
# 1. Cellule électrochimique

Une **cellule électrochimique** est composée de 2 couples rédox reliés par des conducteurs **électroniques** et **ioniques**.

En pratique on a 2 électrodes (Zn et Cu par ex.) immergées dans des solutions électrolytiques (sulfate de zinc et sulfate de cuivre par ex.).

La cellule est généralement compartimentée pour éviter que les solutions réagissent entre elles.

Des fils électriques et un pont salin permettent de faire la jonction électrique.



# 1. Cellule électrochimique

Une cellule électrochimique peut fonctionner :

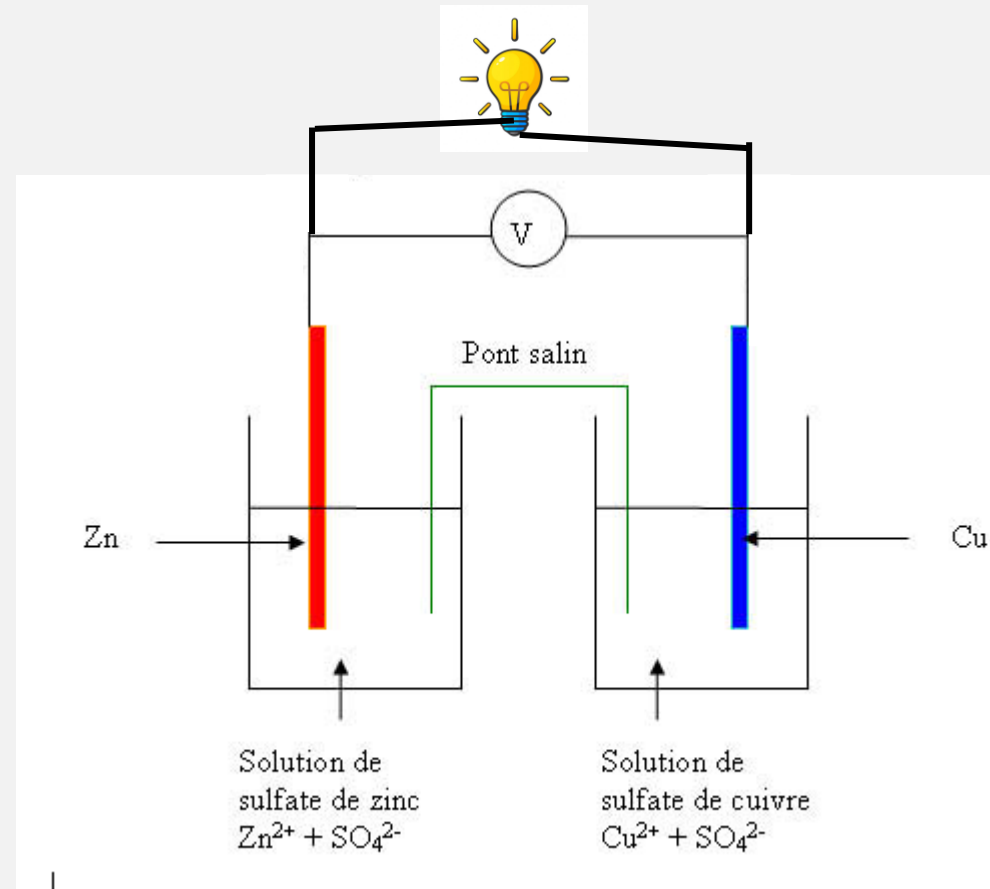
- soit en **générateur** d'énergie : cellule voltaïque = pile
- soit en **récepteur** d'énergie : cellule d'électrolyse



Alessandro Volta, physicien italien (1745-1827) réalisa en 1800 la première « pile électrique »

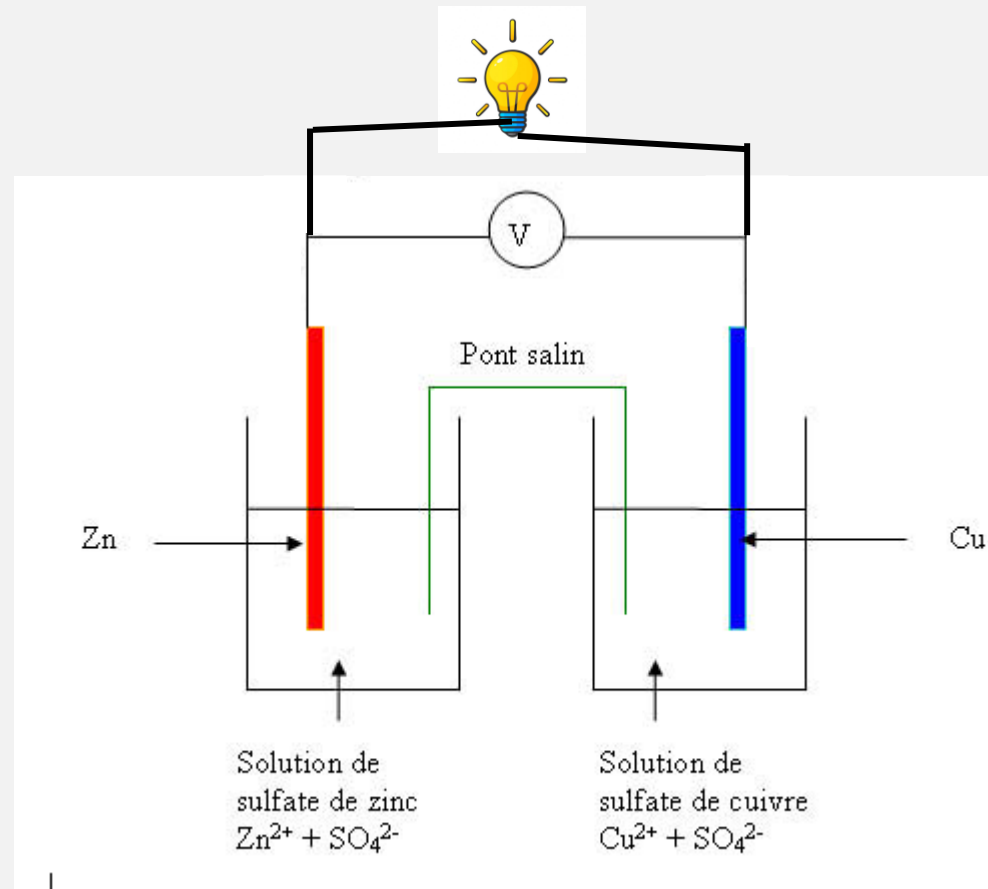
# 1. Cellule électrochimique

- Cellule voltaïque = pile
- Un voltmètre indique une différence de potentiel entre les 2 électrodes (1,1 V à 298 K si la concentration des électrolytes est de 1 mol.L<sup>-1</sup>.)
- Si on réunit les 2 électrodes par un fil métallique et une ampoule on constate qu'un courant électrique passe (l'ampoule éclaire).



# 1. Cellule électrochimique

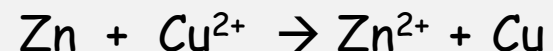
- Cellule voltaïque = pile
- Pendant que la pile débite du courant (l'ampoule éclaire) une réaction a lieu dans chaque compartiment : à gauche l'électrode de Zn est consommée et la concentration en  $\text{Zn}^{2+}$  augmente ; à droite la masse de l'électrode en Cu augmente et la concentration en  $\text{Cu}^{2+}$  diminue.
- Au cours du temps l'ampoule éclaire de moins en moins, l'intensité diminue. Lorsqu'elle devient nulle (la différence de potentiel aussi) la système n'évolue plus chimiquement.



A électrode

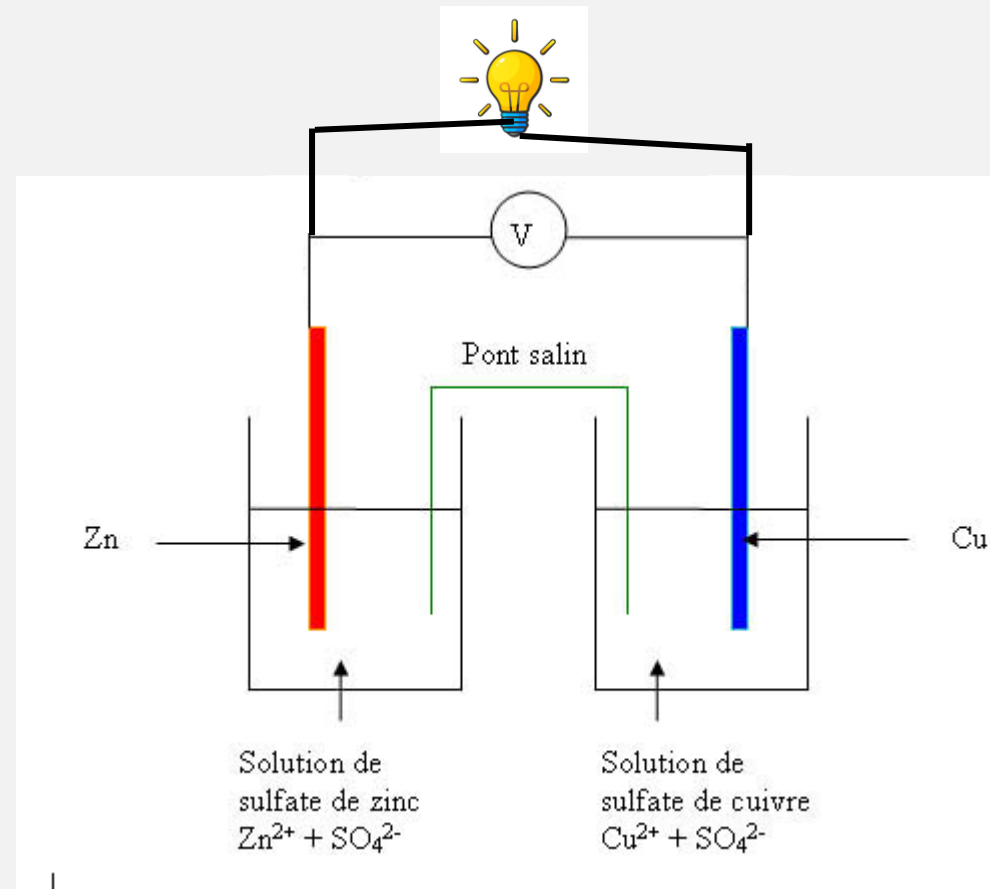


A électrode



# 1. Cellule électrochimique

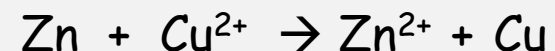
- **Cellule voltaïque = pile**
- Pendant que la pile débite du courant (l'ampoule éclaire) une réaction a lieu dans chaque compartiment : à gauche l'électrode de Zn est consommée et la concentration en  $\text{Zn}^{2+}$  augmente ; à droite la masse de l'électrode en Cu augmente et la concentration en  $\text{Cu}^{2+}$  diminue.
- Au cours du temps l'ampoule éclaire de moins en moins, l'intensité diminue. Lorsqu'elle devient nulle (la différence de potentiel aussi) la système n'évolue plus chimiquement.
- **Sens de circulation des électrons, du courant ? Pôles des électrodes ?**



A électrode

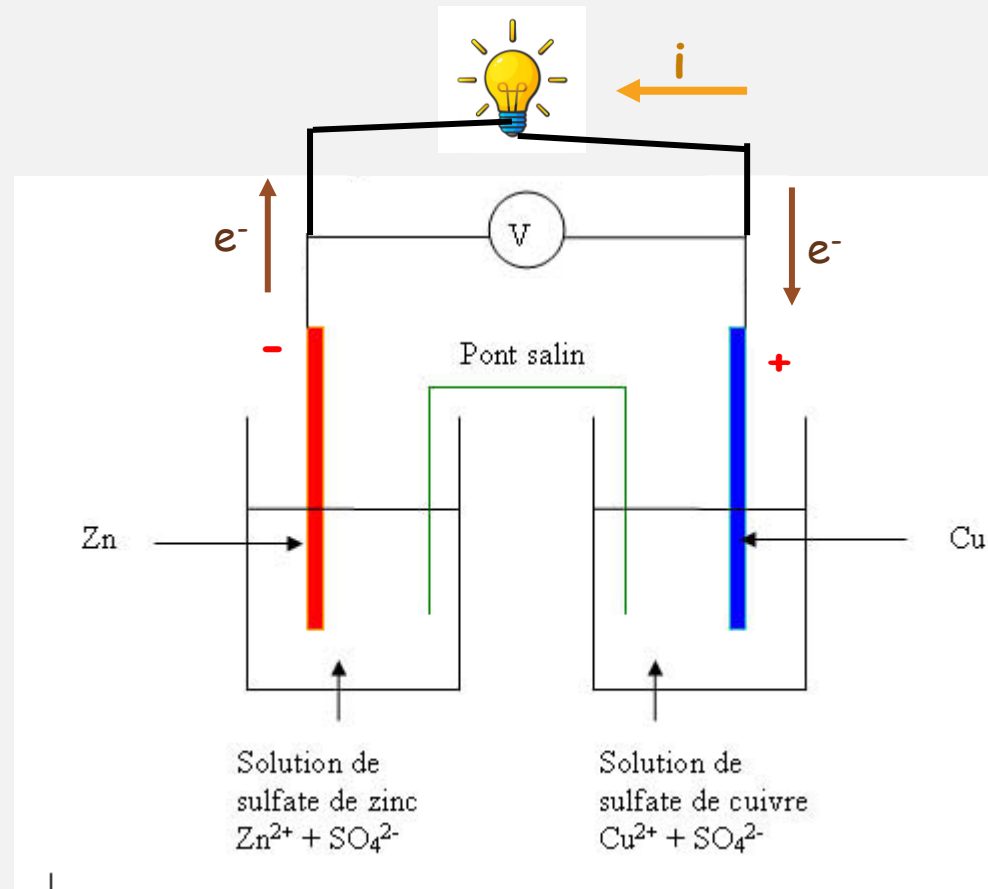


A électrode



# 1. Cellule électrochimique

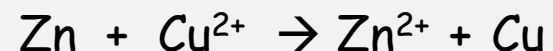
- **Cellule voltaïque = pile**
- Pendant que la pile débite du courant (l'ampoule éclaire) une réaction a lieu dans chaque compartiment : à gauche l'électrode de Zn est consommée et la concentration en  $\text{Zn}^{2+}$  augmente ; à droite la masse de l'électrode en Cu augmente et la concentration en  $\text{Cu}^{2+}$  diminue.
- Au cours du temps l'ampoule éclaire de moins en moins, l'intensité diminue. Lorsqu'elle devient nulle (la différence de potentiel aussi) la système n'évolue plus chimiquement.
- **Sens de circulation des électrons, du courant ? Pôles des électrodes ?**



A électrode



A électrode

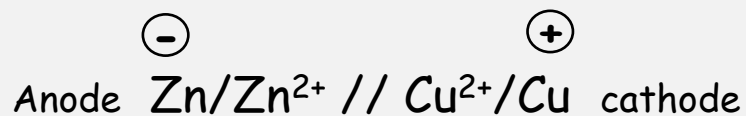


# 1. Cellule électrochimique

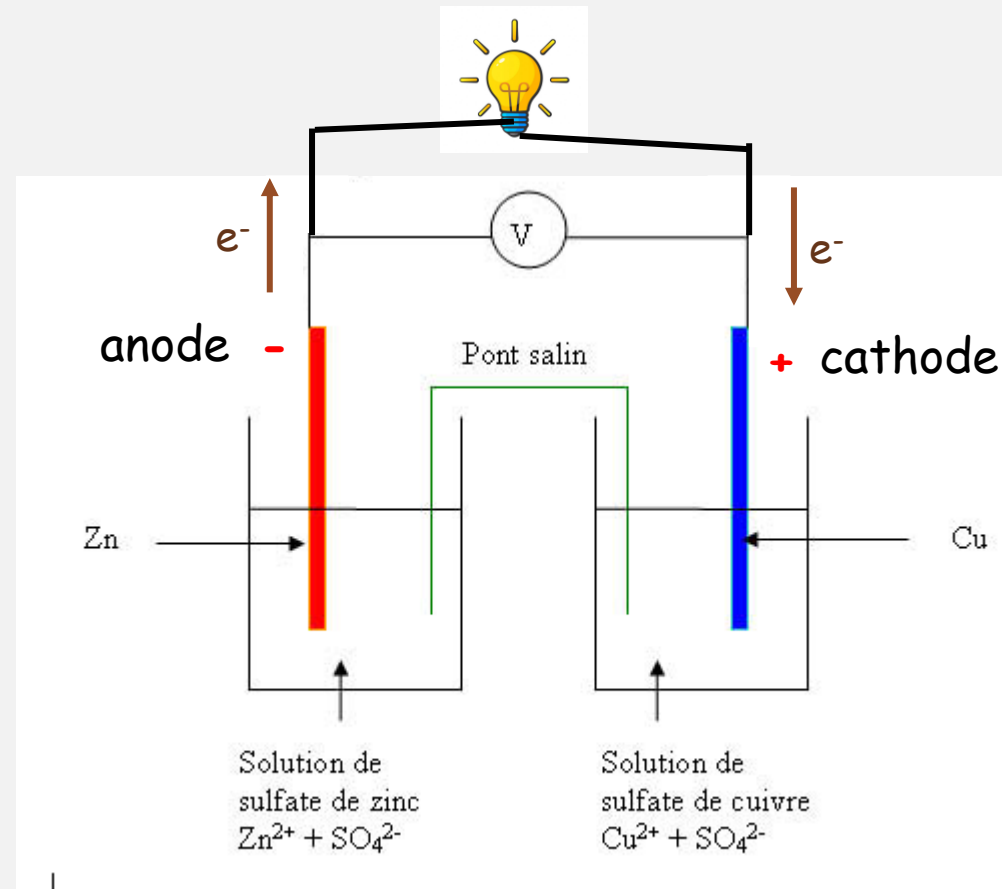
- Cellule voltaïque = pile

- Anode : oxydation de Zn, signe -
- Cathode : réduction de  $\text{Cu}^{2+}$ , signe +

## Ecriture conventionnelle de la pile



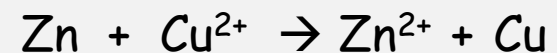
Il s'agit de la pile Daniell !



A électrode



A électrode



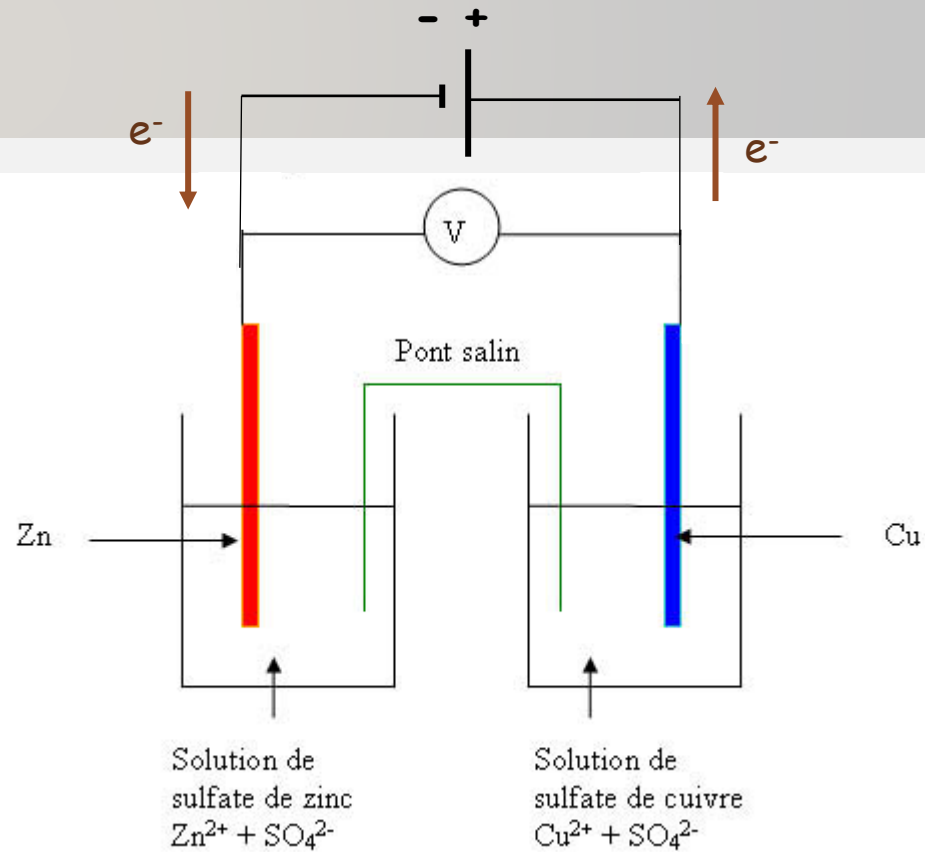
# 1. Cellule électrochimique

- Cellule d'électrolyse

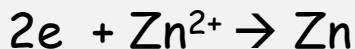
Le courant électrique fournit par une pile circule, dans le circuit extérieur, d'un point de potentiel élevé vers un point de potentiel bas. On peut forcer la circulation dans le sens opposé en appliquant aux bornes de la cellule une force

électromotrice externe en opposition avec celle de la pile et plus grande qu'elle.

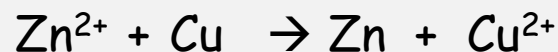
Le processus électrochimique est alors inversé : dans le compartiment de gauche, la masse de l'électrode en Zn augmente et la concentration en  $\text{Zn}^{2+}$  diminue ; dans le compartiment de droite, l'électrode en Cu est consommée et la concentration en  $\text{Cu}^{2+}$  augmente.



A électrode



A électrode

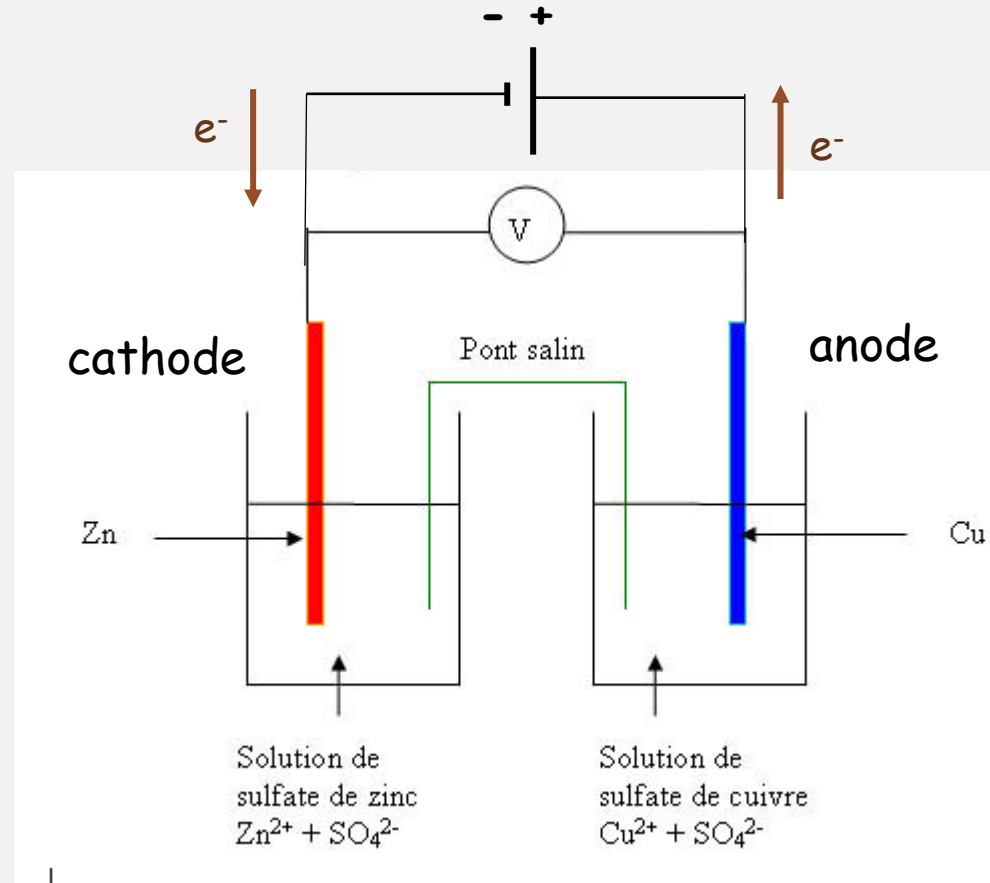


Oxydation du Cu et réduction de  $\text{Zn}^{2+}$ .

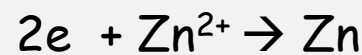
# 1. Cellule électrochimique

- Cellule d'électrolyse

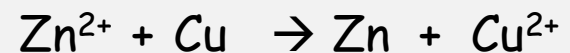
- Anode : oxydation de Cu (reliée au pôle + du générateur)
- Cathode : réduction de  $\text{Zn}^{2+}$  (reliée au pôle - du générateur)



A électrode



A électrode



## 2. Rôle du pont salin

- Dans une cellule électrochimique, le passage du courant électrique est assuré par le déplacement des **électrons dans le circuit métallique** (circuit extérieur) et des **ions dans les compartiments (demi-piles)**.
- Entre les deux compartiments de la cellule, les solutions sont mises en relation du point de vue de la conduction électrique par **un pont salin** contenant des sels tels que le chlorure de potassium (KCl) ou nitrate de potassium ( $\text{KNO}_3$ ).
- Les **cations et les anions du pont salin peuvent migrer vers un compartiment ou l'autre** afin d'assurer la neutralité électrique dans les deux compartiments de la cellule. En revanche, les solutions ne sont pas mélangées, ce qui permet d'éviter des réactions redox indésirables.

## 2. Rôle du pont salin



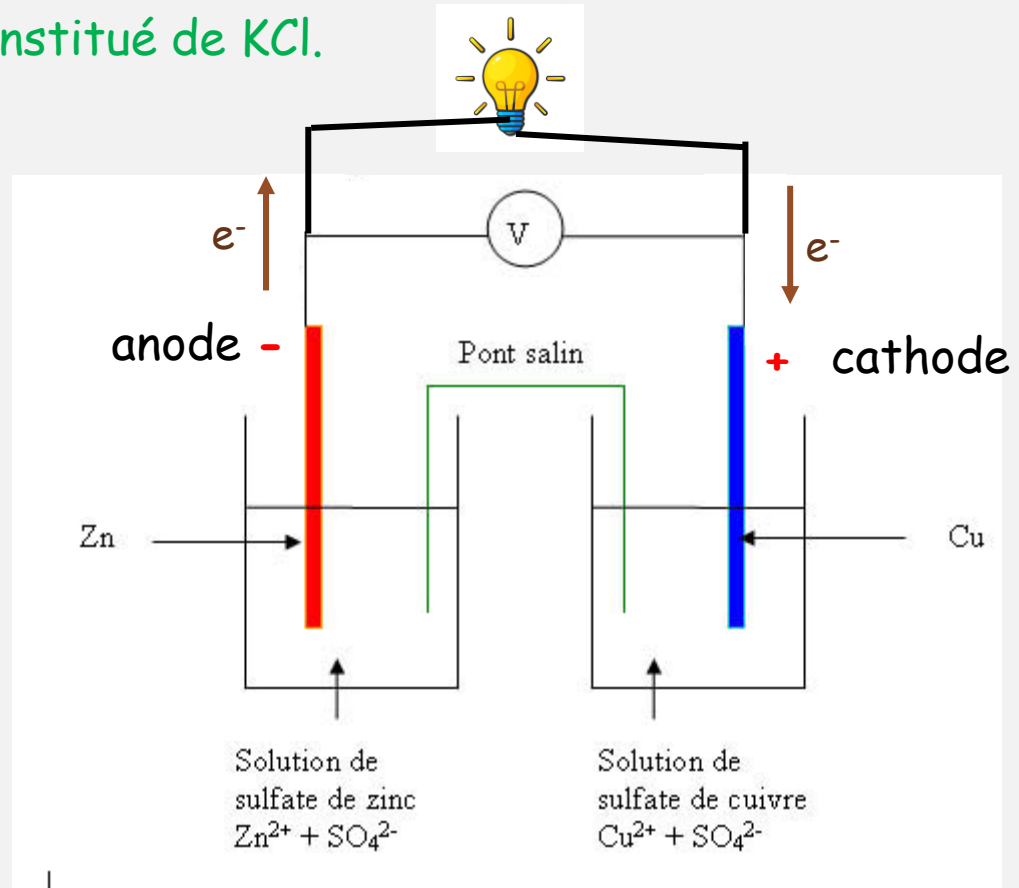
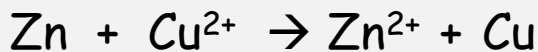
Ex 8

Dans la pile  $\overset{\ominus}{\text{Zn}}/\text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\overset{\oplus}{\text{Cu}}$ , indiquer le sens de migration des ions d'un pont salin constitué de KCl.

## 2. Rôle du pont salin

Ex 8

Dans la pile  $\overset{-}{\text{Zn}}/\text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\overset{+}{\text{Cu}}$ , indiquer le sens de migration des ions d'un pont salin constitué de KCl.



A électrode



A électrode



## 2. Rôle du pont salin



Ex 8

Dans la pile  $\overset{\ominus}{\text{Zn}}/\text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\overset{\oplus}{\text{Cu}}$ , indiquer le sens de migration des ions d'un pont salin constitué de KCl.

- Lorsque la pile débite, un compartiment s'enrichit en ions et l'autre s'appauvrit :
  - Le compartiment anodique ....
  - Le compartiment cathodique ....

## 2. Rôle du pont salin

- Lorsque la pile débite, un compartiment s'enrichit en ions et l'autre s'appauvrit :
  - Le compartiment anodique s'enrichit en  $\text{Zn}^{2+}$ , il présente un excès de charges positives
  - Le compartiment cathodique s'appauvrit en  $\text{Cu}^{2+}$  il présente un excès de charges négativescréant une différence de charge et violant la neutralité électrique des solutions.  
Sans pont salin, cette situation aboutirait à l'arrêt du courant électrique entre les deux demi-piles.
- Lorsque ce pont contient une solution de chlorure de potassium (KCl) :
  - $\text{Cl}^-$  va vers ...au même moment
  - $\text{K}^+$  va vers ...

## 2. Rôle du pont salin

- Lorsque la pile débite, un compartiment s'enrichit en ions et l'autre s'appauvrit :
  - Le compartiment anodique s'enrichit en  $\text{Zn}^{2+}$ , il présente un excès de charges positives
  - Le compartiment cathodique s'appauvrit en  $\text{Cu}^{2+}$  il présente un excès de charges négatives

créant une différence de charge et violant la neutralité électrique des solutions.

Sans pont salin, cette situation aboutirait à l'arrêt du courant électrique entre les deux demi-piles.

- Lorsque ce pont contient une solution de chlorure de potassium (KCl) :
  - 2 anions  $\text{Cl}^-$  vont vers le compartiment anodique pour compenser l'excès d'un ion  $\text{Zn}^{2+}$

Au même moment

- 2 cations de  $\text{K}^+$  vont vers le compartiment cathodique pour compenser le défaut d'un ion  $\text{Cu}^{2+}$

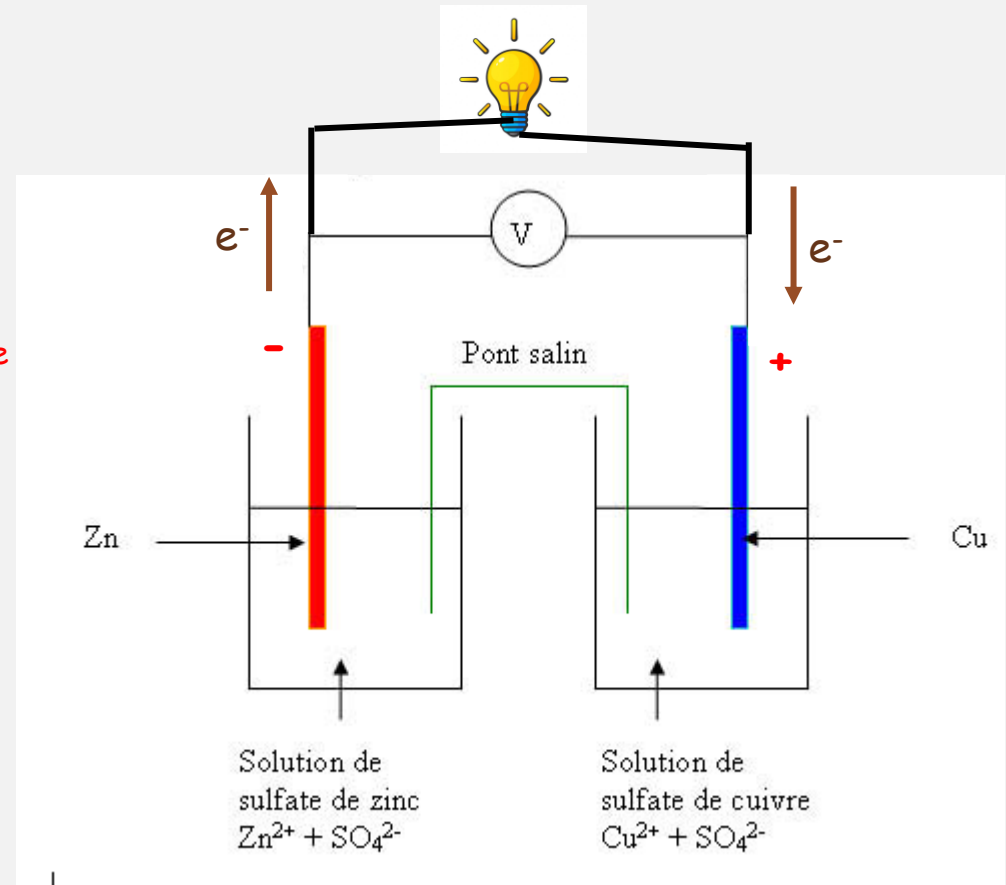
## 2. Rôle du pont salin

- S'il n'y avait pas de pont salin le circuit serait ouvert et donc le courant ne pourrait pas passer.
- Le pont salin encore appelé électrolyte, ferme le circuit électrique et préserve aussi aux deux demi-piles des potentiels différents.
- Le pont salin assure donc un double rôle : assurer l'électroneutralité des solutions et fermer le circuit.
- Le fonctionnement d'une pile est assuré par une conduction électronique et une conduction ionique

### 3. Force électromotrice d'une pile : fem

La différence de potentiel mesurée aux bornes du voltmètre est la fem de la pile.  
C'est un nombre toujours positif exprimée en volt.

$$fem = E_{\text{pôle}+} - E_{\text{pôle}-} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$



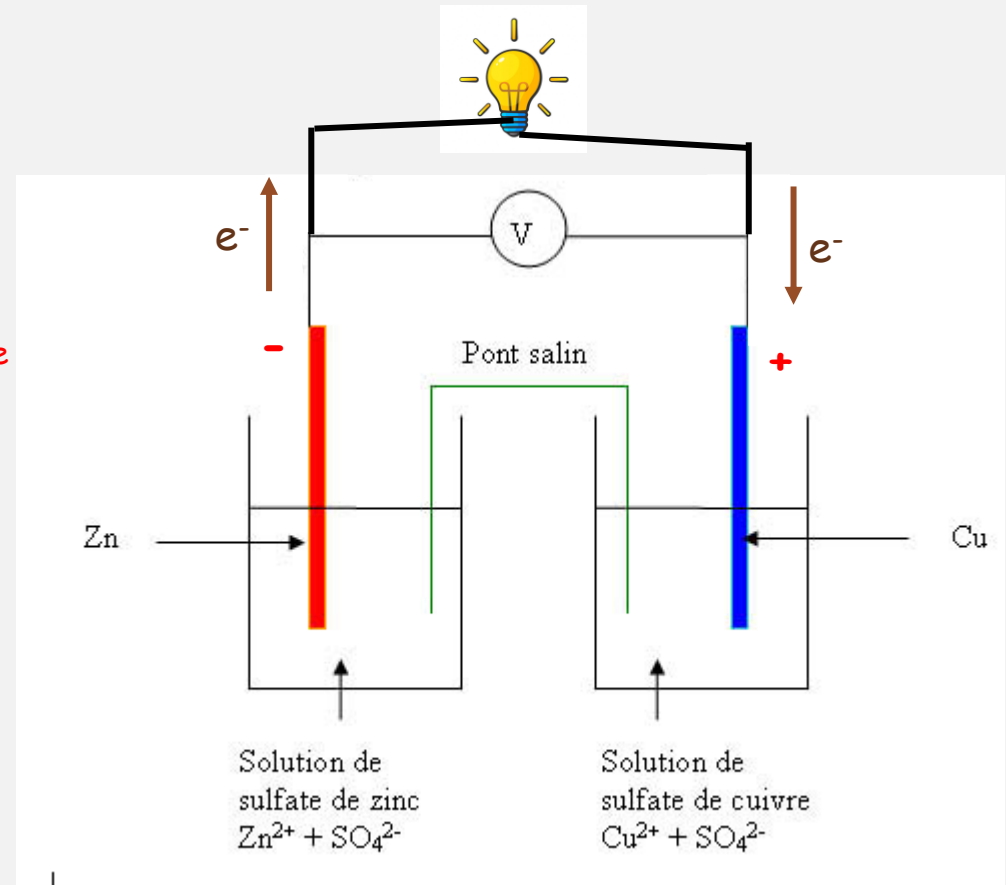
### 3. Force électromotrice d'une pile : fem

La différence de potentiel mesurée aux bornes du voltmètre est la fem de la pile.  
C'est un nombre toujours positif exprimée en volt.

$$fem = E_{\text{pôle}+} - E_{\text{pôle}-} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

#### Les potentiels d'électrodes

$E_{\text{cathode}}$  et  $E_{\text{anode}}$  sont des grandeurs qui indiquent la tendance relative des électrodes à produire (oxydation) ou consommer (réduction) des électrons.

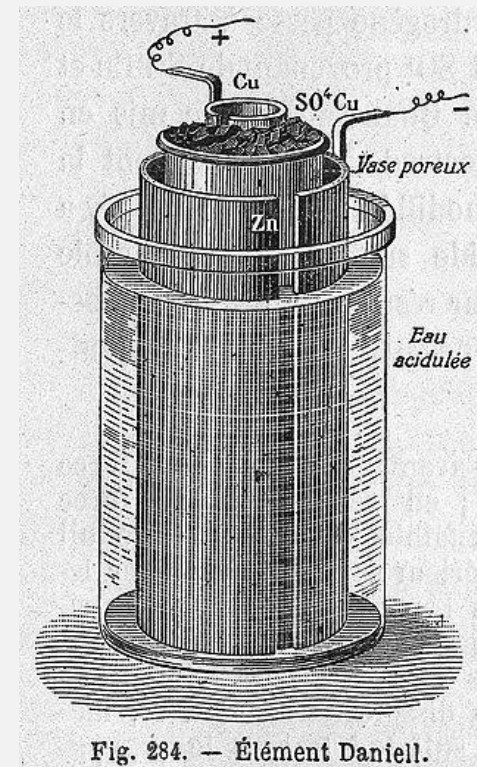


## 4. La pile Daniell

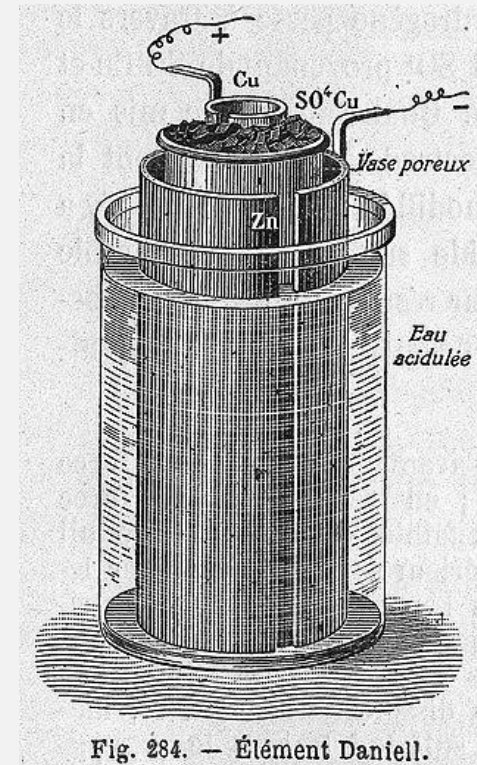
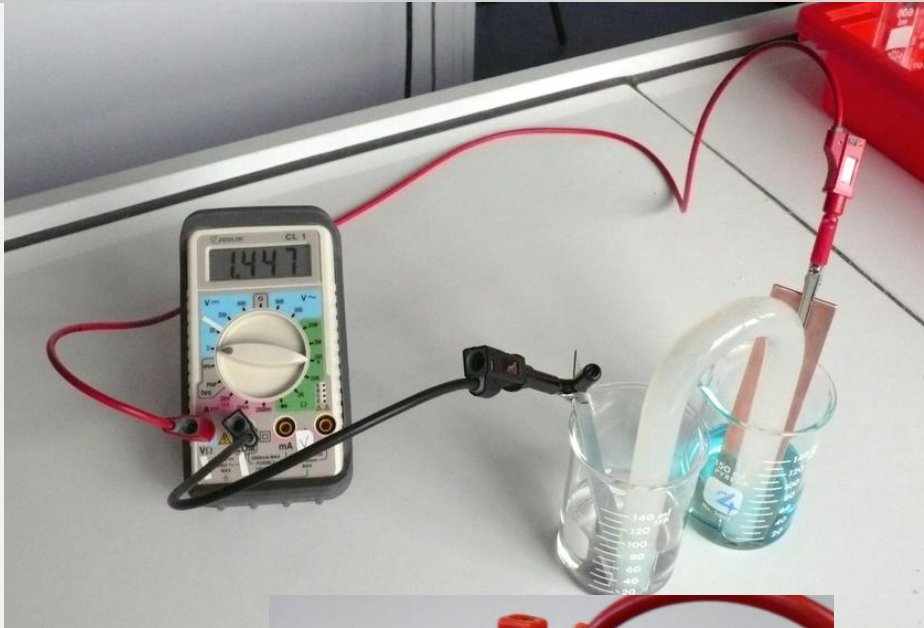
La pile  $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$  est appelée Pile Daniell. Le principe de son fonctionnement a été donné Edmond Becquerel puis le britannique John Daniell l'a perfectionnée en 1836, au moment où le développement du télégraphe faisait apparaître un besoin urgent de sources de courant sûres et constantes.



John Frederic Daniell (1790-1845)



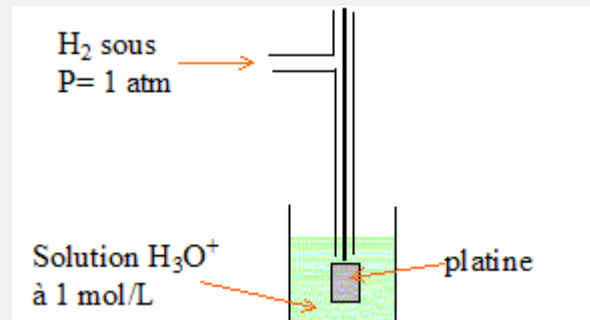
## 4. La pile Daniell



Chapitre 3  
Loi de Nernst  
Et  
Diagrammes potentiel-pH

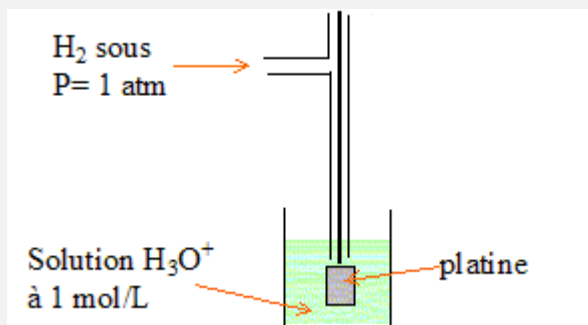
## 1. Potentiel d'électrode $E$ et potentiel standard d'électrode $E^\circ$

- Il est impossible de mesurer le potentiel d'une seule électrode, on ne peut mesurer qu'une différence de potentiel entre deux électrodes.
- On mesure la différence de potentiel entre une électrode dont on veut connaître le potentiel et une électrode de référence à laquelle on assigne arbitrairement un potentiel égal à zéro.
- L'électrode de référence est l'électrode à hydrogène.



## 1. Potentiel d'électrode $E$ et potentiel standard d'électrode $E^\circ$

- Lorsque les concentrations des espèces dissoutes sont de  $1 \text{ mol.L}^{-1}$  et la pression des gaz de 1 bar, on dit que les conditions sont standard.



- Dans les conditions standards, le potentiel d'électrode  $E$  d'un couple est appelé **potentiel standard d'électrode** il est alors noté  $E^\circ$ .
- Il existe des tables de données du potentiel standard d'électrode  $E^\circ$  des différents couples rédox.

# 1. Potentiel d'électrode $E$ et potentiel standard d'électrode $E^\circ$

Rappel sur les états physiques des composés chimiques :

- Solide
- Gazeux
- Liquide
- Aqueux

# 1. Potentiel d'électrode E et potentiel standard d'électrode E°

Valeurs de E°  
données à 25 °C

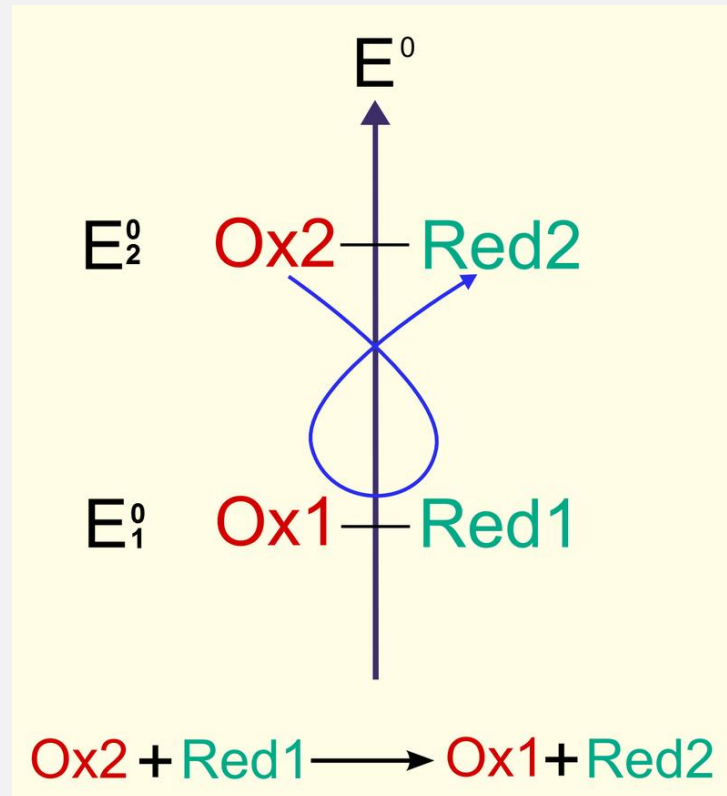
|                        | Couples rédox          | E° (volts) |
|------------------------|------------------------|------------|
| Oxydant le plus fort   | $F_2/F^-$              | 2,87       |
|                        | $H_2O_2/H_2O$          | 1,77       |
|                        | $PbO_2/PbSO_4$         | 1,7        |
|                        | $MnO_4^-/Mn^{2+}$      | 1,51       |
|                        | $Cl_2/Cl^-$            | 1,36       |
|                        | $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ | 1,33       |
|                        | $O_2/H_2O$             | 1,23       |
|                        | $Br_2/Br^-$            | 1,06       |
|                        | $NO_3^-/NO$            | 0,96       |
|                        | $Ag^+/Ag$              | 0,8        |
|                        | $Fe^{3+}/Fe^{2+}$      | 0,77       |
|                        | $O_2/H_2O_2$           | 0,68       |
|                        | $I_2/I^-$              | 0,62       |
|                        | $Cu^{2+}/Cu$           | 0,34       |
|                        | $Sn^{4+}/Sn^{2+}$      | 0,13       |
| Electrode de référence | $H^+/H_2$              | 0          |
|                        | $Pb^{2+}/Pb$           | -0,13      |
|                        | $Sn^{2+}/Sn$           | -0,14      |
|                        | $PbSO_4/Pb$            | -0,31      |
|                        | $Fe^{2+}/Fe$           | -0,44      |
|                        | $Zn^{2+}/Zn$           | -0,76      |
|                        | $Mg^{2+}/Mg$           | -2,37      |
|                        | $Na^+/Na$              | -2,7       |
|                        | $K^+/K$                | -2,92      |
| Réducteur le plus fort | $Li^+/Li$              | -3,05      |

## 2. Prédiction du sens spontané d'une réaction rédox

- Règle : « l'oxydant le plus fort d'un couple réagit avec le réducteur le plus fort d'un autre couple »

L'oxydant du couple ayant le potentiel d'électrode le plus grand réagit avec le réducteur du couple ayant le potentiel d'électrode le plus faible.

- Application : règle du gamma



## 2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



Ex 9 : En vous aidant de la liste des potentiels standards de la diapositive 46, indiquer si les r actions r dox sont spontan ment possibles entre les compos s suivants lorsque les conditions de r action sont standard. Si les r actions sont possibles donner les  quations chimiques.

A. eau oxyg n e et argent m tallique.

B.  $\text{Mn}^{2+}$  et  $\text{NO}_3^-$  (ion nitrate)

## 2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



Ex 9 : En vous aidant de la liste des potentiels standards de la diapositive 46, indiquer si les r actions r dox sont spontan ment possibles entre les compos s suivants lorsque les conditions de r action sont standard. Si les r actions sont possibles donner les  quations chimiques.

A. eau oxyg n e et argent m tallique.

B.  $\text{Mn}^{2+}$  et  $\text{NO}_3^-$  (ion nitrate)

$E^\circ$  ↑

| Couples r dox                               | $E^\circ$ (volts) |
|---------------------------------------------|-------------------|
| $\text{F}_2/\text{F}^-$                     | 2,87              |
| $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$   | 1,77              |
| $\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$                | 1,7               |
| $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$             | 1,51              |
| $\text{Cl}_2/\text{Cl}^-$                   | 1,36              |
| $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ | 1,33              |
| $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$             | 1,23              |
| $\text{Br}_2/\text{Br}^-$                   | 1,06              |
| $\text{NO}_3^-/\text{NO}$                   | 0,96              |
| $\text{Ag}^+/\text{Ag}$                     | 0,8               |
| $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$             | 0,77              |
| $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$           | 0,68              |

## 2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



Ex 10 : Dans les conditions standards l'ion permanganate ( $\text{MnO}_4^-$ ) peut r agir avec l'ion bromure ( $\text{Br}^-$ ) et aussi avec l'ion fer(II) ( $\text{Fe}^{2+}$ ). Quelle sera la r action pr f rentielle ?

## 2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



Ex 10 : Dans les conditions standards l'ion permanganate ( $\text{MnO}_4^-$ ) peut r agir avec l'ion bromure ( $\text{Br}^-$ ) et aussi avec l'ion fer(II) ( $\text{Fe}^{2+}$ ). Quelle sera la r action pr f rentielle ?

$E^\circ$  ↑

| Couples r dox                              | $E^\circ$ (volts) |
|--------------------------------------------|-------------------|
| $\text{F}_2/\text{F}^-$                    | 2,87              |
| $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$  | 1,77              |
| $\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$               | 1,7               |
| $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$            | 1,51              |
| $\text{Cl}_2/\text{Cl}^-$                  | 1,36              |
| $\text{Cr}_2\text{O}_7^{=}/\text{Cr}^{3+}$ | 1,33              |
| $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$            | 1,23              |
| $\text{Br}_2/\text{Br}^-$                  | 1,06              |
| $\text{NO}_3^-/\text{NO}$                  | 0,96              |
| $\text{Ag}^+/\text{Ag}$                    | 0,8               |
| $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$            | 0,77              |
| $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$          | 0,68              |

## 2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



Ex 11 :   25 C et dans les conditions standards, lorsqu'on plonge une lame de fer dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique on obtient des ions chlorure, des ions fer(II) et tr s peu d'ions fer(III). Donner une explication.

Donn es   25 C :  $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}_{(s)}) = -0,036 \text{ V}$  ;  $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}) = -0,440 \text{ V}$  ;  $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_{2(g)}) = 0 \text{ V}$  ;  
 $E^\circ(\text{Cl}_{2(g)}/\text{Cl}^-) = 1,36 \text{ V}$

### 3. Loi de Nernst

- Lorsque les concentrations des espèces dissoutes sont de  $1 \text{ mol.L}^{-1}$  et la pression des gaz de 1 bar, on dit que les conditions sont standards.

Si  $[\text{H}^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$  alors  $\text{pH} = 0$  donc dans les conditions standard  $\text{pH} = 0$

- Dans le cas où le couple rédox n'est plus dans les conditions standards et/ou à  $25^\circ\text{C}$ , son potentiel d'électrode n'est plus  $E^\circ$  (potentiel standard d'électrode) mais il peut être calculé à l'aide de la loi de Nernst.

### 3. Loi de Nernst

Loi de Nernst :



$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\text{activité de Ox}^x \cdot \text{activité de A}^a}{\text{activité de Red}^y \cdot \text{activité de B}^b}$$

R = constante des gaz parfait 8,31 J.K<sup>-1</sup>.mol<sup>-1</sup>

F = Faraday = 96 500 C

T = température absolue (K)

n = nombre d'électrons échangés

L'activité d'une espèce X en solution aqueuse sera assimilée à sa concentration (dans nos conditions).

L'activité d'une espèce liquide X<sub>(l)</sub> est égale à 1.

L'activité d'une espèce solide X<sub>(s)</sub> est égale à 1.

L'activité d'un solvant est égale à 1.

### 3. Loi de Nernst

Loi de Nernst :



$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\text{activité de Ox}^x \cdot \text{activité de A}^a}{\text{activité de Red}^y \cdot \text{activité de B}^b}$$

R = constante des gaz parfait 8,31 J.K<sup>-1</sup>.mol<sup>-1</sup>

F = Faraday = 96 500 C

T = température absolue (K)

n = nombre d'électrons échangés

Si T = 298 K (et logarithme décimal et non népérien)

$$\log X = \frac{\ln X}{\ln 10} = \frac{\ln X}{2,30}$$

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \frac{\text{activité de Ox}^x \cdot \text{activité de A}^a}{\text{activité de Red}^y \cdot \text{activité de B}^b}$$

$$E = E^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{\text{activité de Ox}^x \cdot \text{activité de A}^a}{\text{activité de Red}^y \cdot \text{activité de B}^b}$$

### 3. Loi de Nernst



#### Ex 12 : Potentiel d'électrode de $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}$

1. Calculer à  $25^\circ\text{C}$  et  $\text{pH}=0$ , le potentiel d'une lame de fer plongeant dans une solution de sulfate de fer(II) dont la concentration en  $\text{Fe(II)}$  est  $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ .
2. Calculer à  $25^\circ\text{C}$  et à  $\text{pH}=0$  le potentiel d'une lame de fer plongeant dans une solution de sulfate de fer(II) dont la concentration en  $\text{Fe(II)}$  est  $5.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ .

Données à  $25^\circ\text{C}$  :  $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,440 \text{ V}$  ;  $\frac{RT}{F} \ln X = 0,06 \log X$

### 3. Loi de Nernst



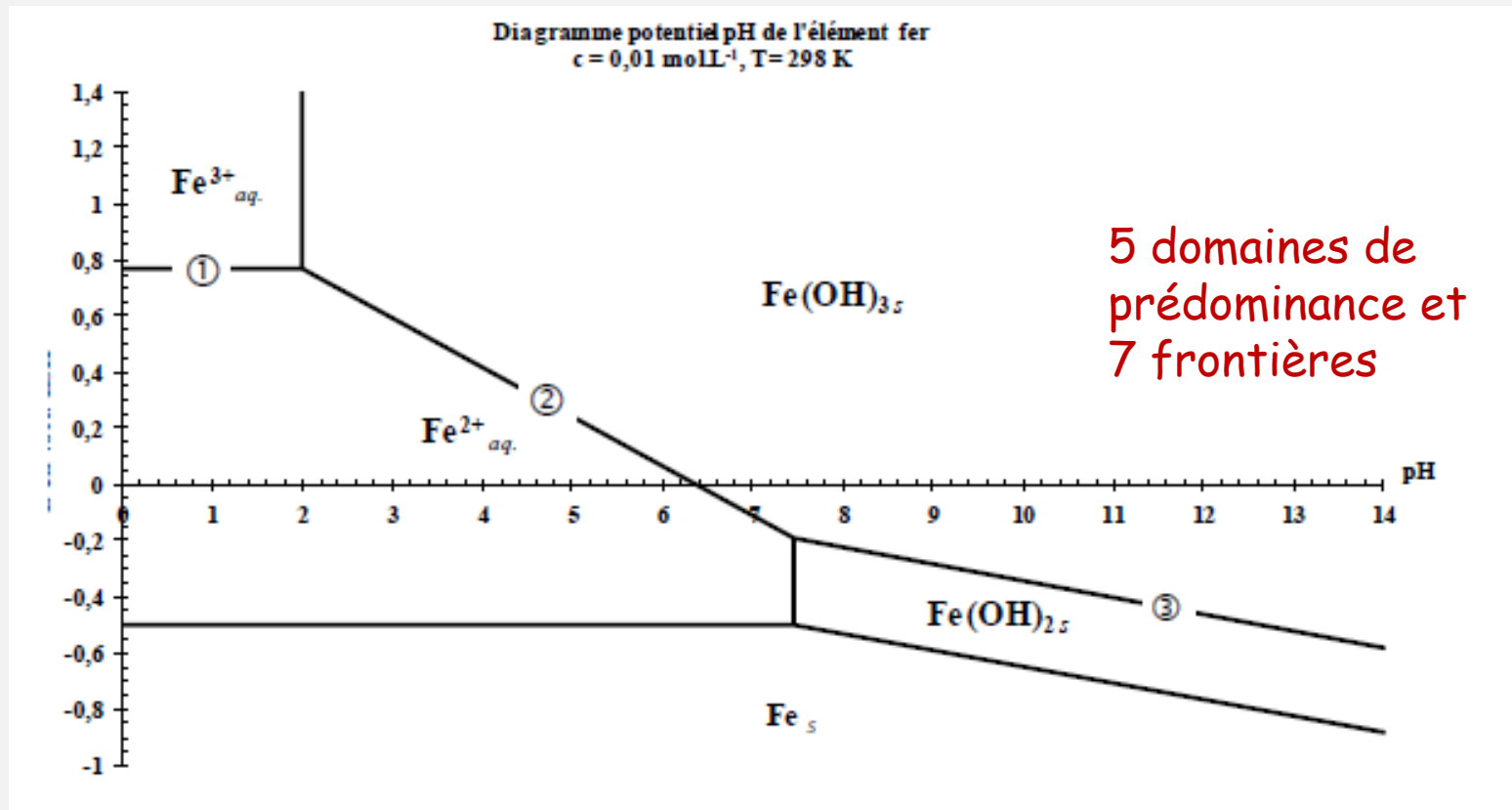
#### Ex 13 : Potentiel d'électrode de $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$

1. Calculer à  $25^\circ\text{C}$  et  $\text{pH} = 2$  le potentiel d'électrode  $E$  du couple  $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$  lorsque les concentrations sont  $[\text{MnO}_4^-]=10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$  et  $[\text{Mn}^{2+}]=10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ .
2. Retrouver la valeur de ce potentiel en commençant par exprimer  $E$  en fonction du  $\text{pH}$ ,  $E=f(\text{pH})$ , puis en effectuant le calcul lorsque  $\text{pH}=2$ .

Donnée à  $25^\circ\text{C}$  :  $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})=1,51\text{V}$  ;  $\frac{RT}{F} \ln X = 0,06 \log X$

## 4. Diagramme potentiel-pH

- Les diagrammes potentiel-pH, aussi appelés diagrammes de Pourbaix, indiquent l'évolution du potentiel  $E$  des différents couples d'un élément en fonction du pH. Ils sont utiles pour prévoir des réactions rédox.
- Exemple du diagramme potentiel-pH du fer donné pour  $[Fe^{2+}] = [Fe^{3+}] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$



## 4. Diagramme potentiel-pH



### Ex 14 : Diagramme $E=f(\text{pH})$ de l'élément fer

Les réactions de solubilisation de  $\text{Fe}(\text{OH})_{3(s)}$  et  $\text{Fe}(\text{OH})_{2(s)}$  sont respectivement caractérisées par des constantes d'équilibre  $K_{s3}$  et  $K_{s2}$ .



1. Calculer relations mathématiques exprimant les 7 frontières du diagramme  $E=f(\text{pH})$  du fer pour  $[\text{Fe}^{2+}]=[\text{Fe}^{3+}]=10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ .
2. Tracer le diagramme potentiel-pH du fer à 25 °C et dans les conditions de concentrations de la question 1.

Données à 25°C :  $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}_{(s)})= -0,036 \text{ V}$  ;  $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(s)})= -0,440 \text{ V}$  ;  $\frac{RT}{F} \ln X = 0,06 \log X$

## 5. Phénomènes de corrosion et passivation

- **La corrosion** d'un métal dans l'eau ou dans une atmosphère humide a lieu lorsque le métal réagit avec l'eau ( $H_2O$  ou  $H^+$ ) pour donner un ion soluble du métal
- **La passivation** d'un métal dans l'eau ou dans une atmosphère humide a lieu lorsque le métal réagit avec l'eau ( $H_2O$  ou  $H^+$ ) pour donner un hydroxyde ou oxyde non soluble du métal

## 5. Phénomènes de corrosion et passivation



Ex 15 : En tenant compte des deux couples rédox impliquant l'eau  $H^+/H_2$  et  $O_2/H_2O$ , indiquer le domaine de pH dans lequel le fer se corrode et celui où il se passive.

Données à  $25^\circ C$  :  $E^\circ(O_2/H_2O) = 0,68 \text{ V}$  ;  $E^\circ(H^+/H_2) = 0 \text{ V}$

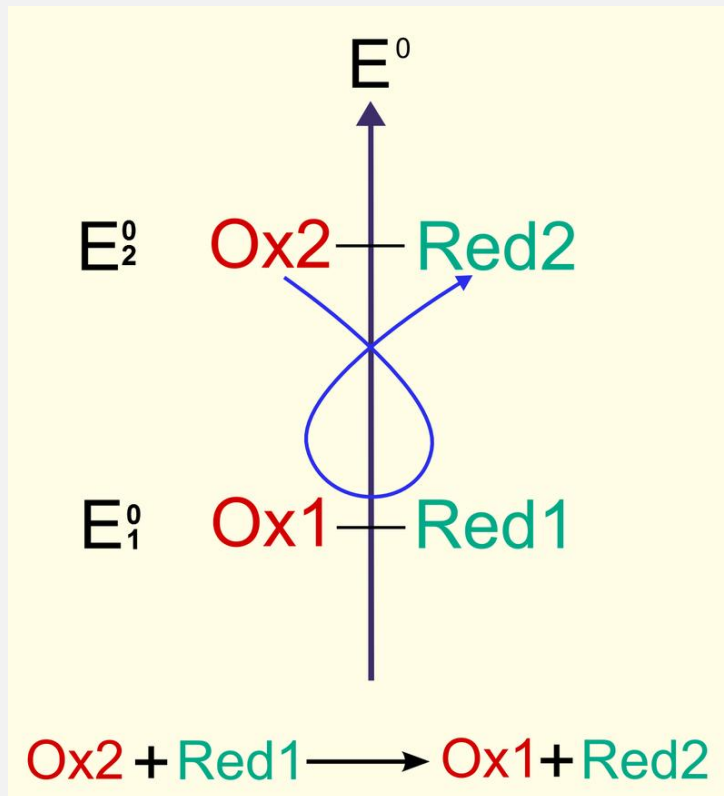
## 5. Phénomènes de corrosion et passivation

|                        | Couples rédox          | E° (volts) |
|------------------------|------------------------|------------|
| Oxydant le plus fort   | $F_2/F^-$              | 2,87       |
|                        | $H_2O_2/H_2O$          | 1,77       |
|                        | $PbO_2/PbSO_4$         | 1,7        |
|                        | $MnO_4^-/Mn^{2+}$      | 1,51       |
|                        | $Cl_2/Cl^-$            | 1,36       |
|                        | $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ | 1,33       |
|                        | $O_2/H_2O$             | 1,23       |
|                        | $Br_2/Br^-$            | 1,06       |
|                        | $NO_3^-/NO$            | 0,96       |
|                        | $Ag^+/Ag$              | 0,8        |
|                        | $Fe^{3+}/Fe^{2+}$      | 0,77       |
|                        | $O_2/H_2O_2$           | 0,68       |
|                        | $I_2/I^-$              | 0,62       |
|                        | $Cu^{2+}/Cu$           | 0,34       |
|                        | $Sn^{4+}/Sn^{2+}$      | 0,13       |
| Electrode de référence | $H^+/H_2$              | 0          |
|                        | $Pb^{2+}/Pb$           | -0,13      |
|                        | $Sn^{2+}/Sn$           | -0,14      |
|                        | $PbSO_4/Pb$            | -0,31      |
|                        | $Fe^{2+}/Fe$           | -0,44      |
|                        | $Zn^{2+}/Zn$           | -0,76      |
|                        | $Mg^{2+}/Mg$           | -2,37      |
|                        | $Na^+/Na$              | -2,7       |
|                        | $K^+/K$                | -2,92      |
| Réducteur le plus fort | $Li^+/Li$              | -3,05      |

Valeurs de E°  
données à 25 °C

## 5. Phénomènes de corrosion et passivation

- Phénomènes de corrosion, immunité et passivation



## 5. Phénomènes de corrosion et passivation

- La corrosion d'un métal dans l'eau ou dans une atmosphère humide a lieu lorsque le fer métallique réagit avec l'eau ( $H_2O$  ou  $H^+$ ) pour donner un ion soluble du métal



Corrosion du fer

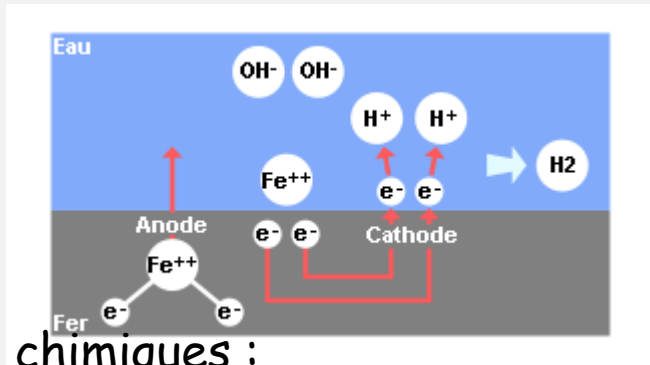


Corrosion de l'aluminium

## 5. Phénomènes de corrosion et passivation

### ➤ La corrosion du fer

Au départ, la corrosion du fer est due à la présence d'eau



Réaction chimiques :

Si l'eau est de très haute pureté (très peu d'ions en solution) il n'y a pas de conduction ionique pour fermer le circuit de la pile constituée par le  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}$  et  $\text{H}^+/\text{H}_2$ . Mais si le fer est en contact avec l'eau du robinet, ou a fortiori avec l'eau de mer, le circuit électrique va pouvoir se refermer et la corrosion a bien lieu.

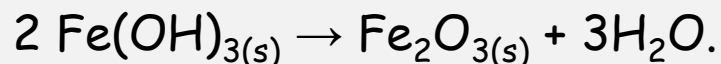
## 5. Phénomènes de corrosion et passivation

### ➤ La corrosion du fer

La quantité de courant qui traverse cette pile est proportionnelle à la quantité de métal qui se dissout à l'anode. Un ampère par an dissoudra environ 9 kg d'acier par an.

**Ensuite il peut y avoir renforcement de la corrosion en présence de dioxygène**

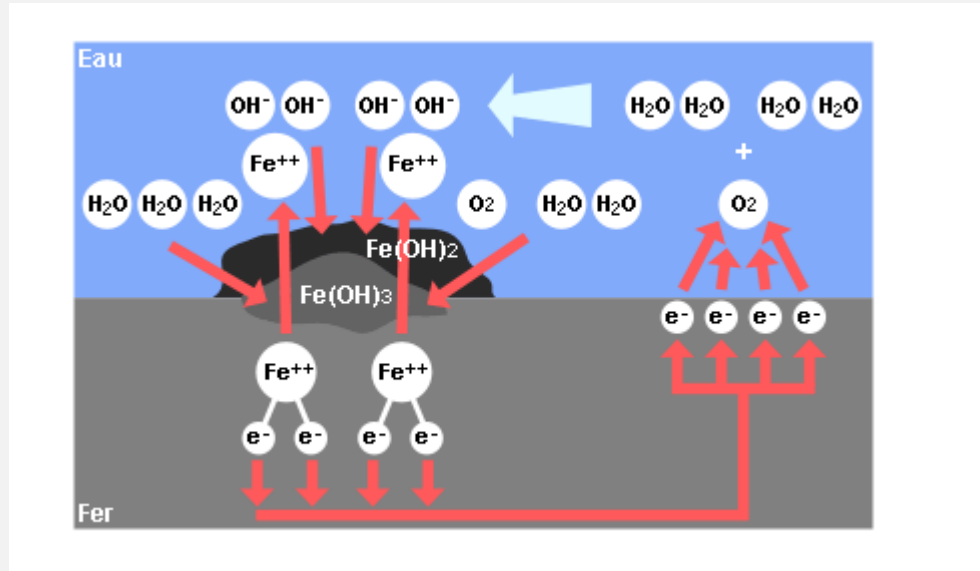
La plupart des eaux contiennent de l'oxygène dissous. Cette teneur en oxygène diminue si la température augmente, mais augmente si la pression s'accroît.



Le mélange d'hydroxydes et d'oxydes est appelé couramment de la rouille.

## 5. Phénomènes de corrosion et passivation

### ➤ La corrosion du fer



Pour éviter ces corrosions, *l'eau des circuits de chauffage est désaérée* (dégazée par des purgeurs automatiques) : les quantités d'oxygène seront réduites. De plus, dans un circuit de chauffage, c'est toujours la même eau qui circule, on parle "d'eau morte".